

三叶草闭环 Case A

CARLA 地图与控制实验技术报告

一条循环路线 三个通行方向 两组交叉冲突

统一路口中心距离 barrier 修订版 / 参数化设计与离线验证 / 2026 年 9 月 30 日

1 本次修订：使用到路口的距离，主动制造耦合冲突

本报告恢复以沿各自通行方向到同一路口中心 C 的有符号纵向剩余距离为 barrier 参考。不用预计到达时间排序，不用时间间隔触发 barrier，也不再把“均匀车辆已能安全匀速通过”作为主实验的选型目标。

主实验推荐：约 1,500 m 的单一闭环，24 辆固定车辆，三个方向各取 60 m 协调窗口。
目标是让同一辆横向车经常同时受到两组距离约束，再研究联合控制能否安全协调并趋于平顺。

项目	修订后的推荐
路网性质	一个中央物理路口、两组交叉关系，共用中心 C ；不是多个独立路口
道路长度与几何	1500.000 m；最小半径 51.803 m，最短接近直线 62.164 m
车辆数	3 辆验证最小耦合；18 辆中等负载；24 辆主实验；30/36 辆压力实验
主实验空间密度	平均路线间距 62.5 m，三方向窗口平均共有 2.88 辆
距离 barrier	$h_{ij} = d_j - d_i - D_{\min}$ ； $D_{\min} = 12$ m
接近触发标记	$0 < d_i, d_j \leq 60$ m， $ d_i - d_j < 20$ m
在线控制	距离排序/承诺 + 距离高阶 CBF-QP + PID；不采用 TTC
离线双冲突需求率	24 辆均匀参考分布约 93.167%；不是闭环安全通过率

上一版 10 辆、约 1.447 km 更适合低负载巡航验证，但不能说明持续多约束优化的价值。本次把选型依据改为窗口中车辆共现与距离接近程度。车数不必很大才能产生冲突：三辆车已足够构成双约束，但较多固定车辆能让问题持续重复出现。

本次实算：几何检查、空间位置扫描、24 车初始化及一组距离 QP 推演。**未完成：**CARLA 动态仿真、全局收敛与完整实体安全证明。24 辆是有解释依据的研究起点，不是未经实验就认定的最佳车辆数。

2 闭环拓扑：三叶瓣连接一个固定路口

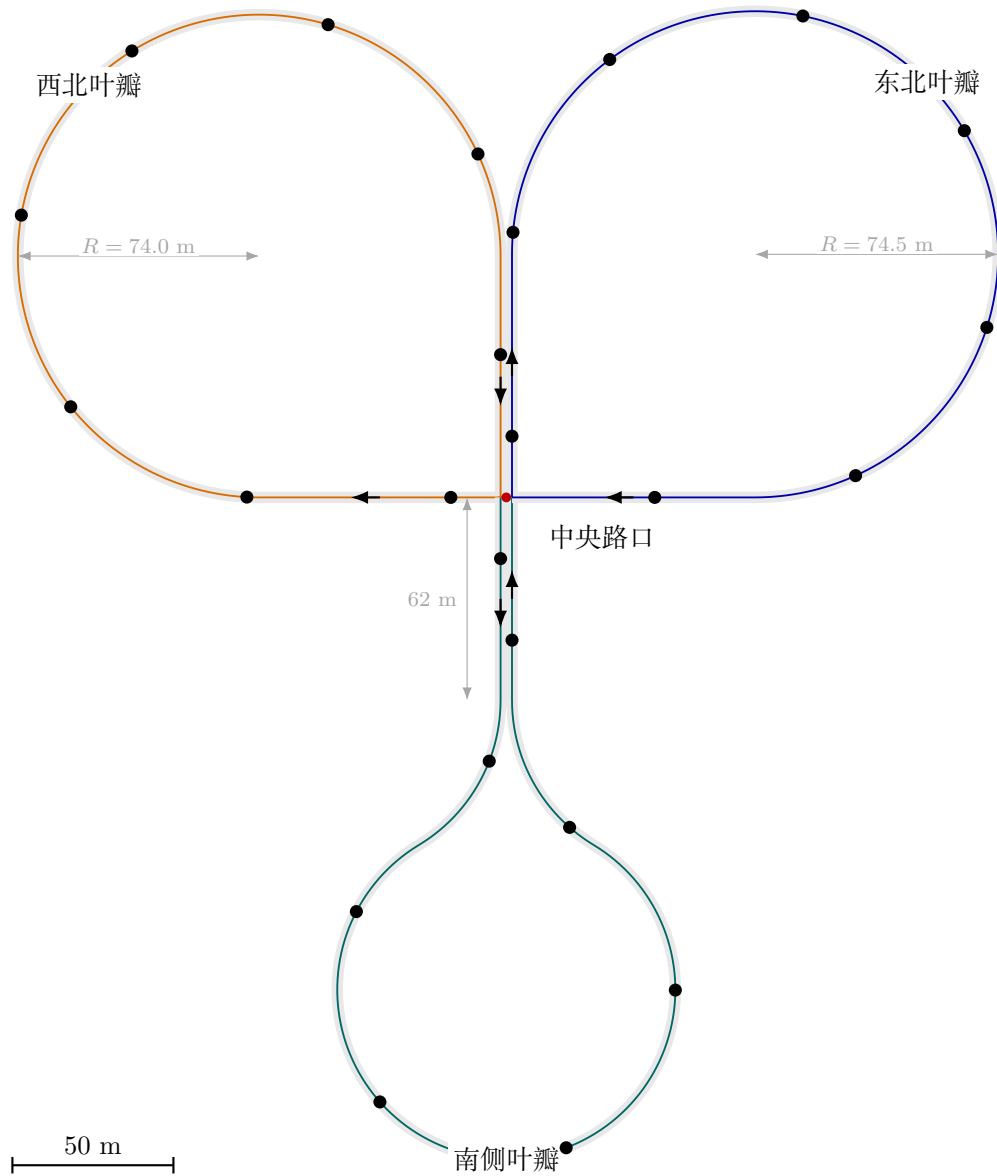


图 1：主方案按实际中心线采样绘制。黑点示意 24 辆车在路线上的均匀分布，不表示实际启动已通过安全筛选。地图坐标采用 x 向东、 y 向北，单位 m；图中 50 m 标尺保持真实比例。

路线为

$EW \rightarrow \text{西北叶瓣} \rightarrow NS \rightarrow \text{南侧叶瓣} \rightarrow SN \rightarrow \text{东北叶瓣} \rightarrow EW$.

其中 EW 为东向西， NS 为北向南， SN 为南向北。三段都属于同一个有向循环，车辆不在路口转弯，不选择分支，也不产生新车辆。

所有 barrier 共用路口中心 $C = (0, 0)$ 。本版将中央两处几何交叉统一抽象为一个控制参考点。E 与 NS、E 与 SN 仍是两组冲突关系；NS 与 SN 位于分离的反向车道，不新增交叉约束。实际车道宽度保留，但不再分别定义 c_1, c_2 的 barrier 距离。外侧叶瓣只连接指定出口与入口。

本图不是高速公路立交苜蓿叶：全部道路同高，中央是需要协调的平面路口，不通过桥梁消除冲突。地图中心线占地约 301×352 m，场景地面还应外扩至少 20 m 用于路肩、观测和车辆失控记录。

3 为什么保留三叶草，并采用 1,500 m

3.1 先满足转弯与制动空间，再调整车数

南侧两端分别接北向南和南向北车道，相距 $w = 3.5$ m。采用两端直线 S 、半径 R 的右-左-右三圆弧连接：

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{2} + \frac{w}{4R}\right), \quad D = 2S + R(\pi + 4\theta).$$

令 $S = 1.2R$ ，并求解 $3D = 1,500$ m，得到

$$R = 51.803 \text{ m}, \quad S = 62.164 \text{ m}, \quad D = 500 \text{ m}.$$

因此最小半径超过 50 m，60 m 的协调窗口能位于直线段内。10 m/s 为初始试验速度，最紧弯道向心加速度约 1.93 m/s^2 ；道路不因采用距离 barrier 而失去车辆动力学约束。

3.2 上方两个叶瓣与真实距离定义

西北和东北分别为 270° 圆弧加切向直线，半径为

$$R_{NW} = \frac{D - w}{2 + 3\pi/2} = 73.968 \text{ m}, \quad R_{NE} = \frac{D}{2 + 3\pi/2} = 74.489 \text{ m}.$$

完整路线弧长 $s \in [0, L)$ 沿用原几何起点 $(1.75, 0)$ 。统一参考点为 $C = (0, 0)$ ，每个分支使用通过中心的横截面：

中心参考事件	路线坐标 (m)	路线上的中心截面位置 (m)
EW 到中心	1.75	(0, 0)
NS 到中心截面	500	(-1.75, 0)
SN 到中心截面	1000	(+1.75, 0)
下一圈 EW 到中心	1501.75	(0, 0)

三行对应**同一个中心参考**在有向路线上的三次通行，不是三个冲突点。南北车道不强行挪到 $x = 0$ ：采用中心在各车道上的纵向投影，横向偏移由占用裕量处理。E 在两组约束中都使用同一个 d_E ，不再加减 3.5 m。

几何状态仍为 G1：连接位置与切向连续，直线/圆弧和反向圆弧的曲率存在跳变。制作 OpenDRIVE 前需增加缓和段、重新求连接并复算里程。本文 1,500 m 是明确的参考设计长度，不是假称已经完成可导入、舒适性合格的道路。

地图无需为“冲突更频繁”强行缩短到急弯。可以在保持可驾驶几何的前提下提高固定车辆数、改变初始分布和窗口长度，更清楚地隔离控制算法的作用。

4 长度比较：不能把缩短道路当作唯一优化手段

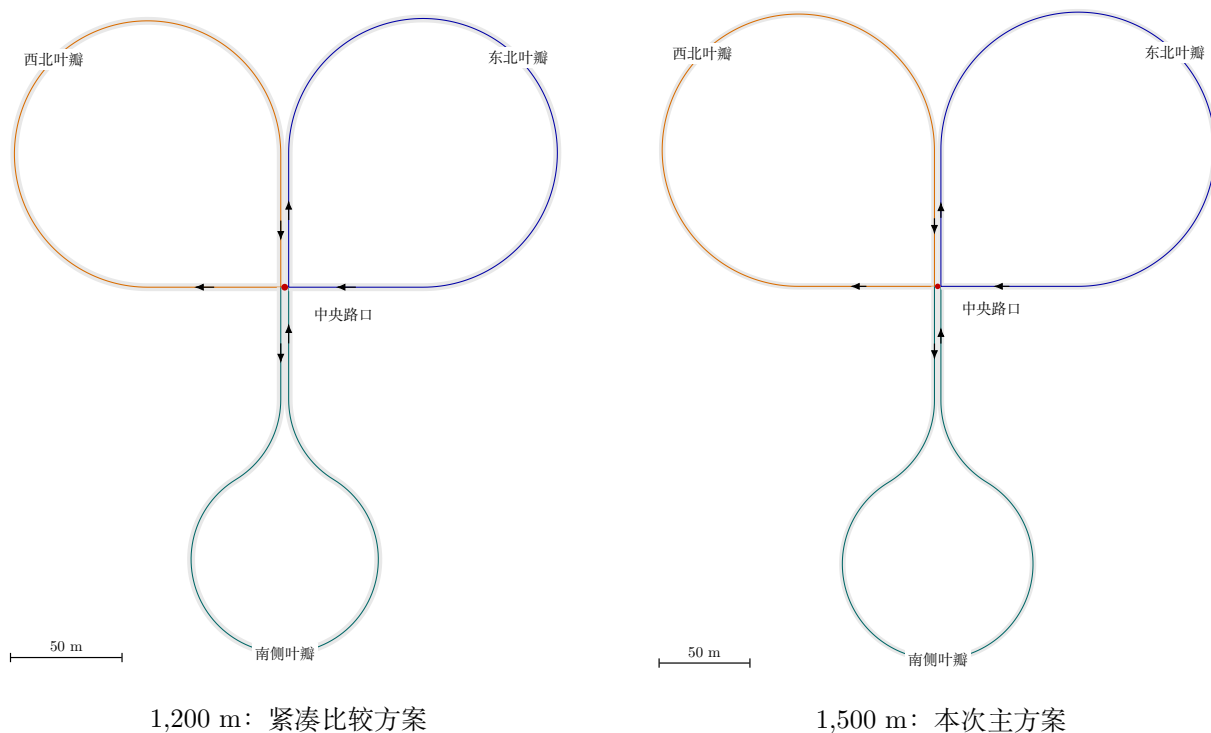


图 2：同一拓扑族，不同尺寸；车道宽固定 3.5 m，图中各自有标尺。空间扫描均取 24 辆、窗口 60 m、距离接近阈值 20 m。

L (m)	R (m)	S (m)	双距离触发 (%)	几何要求
900	31.25	37.50	100.0	不满足
1200	41.53	49.83	100.0	不满足
1500	51.80	62.16	93.2	通过

这里的“双距离触发”是**同一辆 EW 车在两组交叉关系均存在距离接近车辆**的空间扫描比例；不是碰撞率、QP 活跃率或仿真控制介入率。

900/1,200 m 虽容易产生密集交互，但在本连接结构族中达不到 $R \geq 50$ m、 $S \geq 60$ m。1,500 m 已有约 93.2% 的双距离触发需求，不必为了制造冲突牺牲道路几何。

主实验固定 1,500 m 改变车辆数，先比较 18、24、30 辆。长度扫描留作后续因素；短地图需要降低速度或重新设计连接，不能与主方案混称为同条件比较。此处不声称所有 1,200 m 地图都不可能满足几何要求。

5 距离定义与最小双冲突场景

5.1 用沿路径的有符号剩余距离

所有车辆的 barrier 参考均为路口中心 $C = (0, 0)$ 。对当前分支的中心通行事件，定义

$$d_i = s_{C,b(i)}^{(n)} - S_i.$$

S_i 是车辆几何中心的展开路线弧长， $s_{C,b(i)}^{(n)}$ 是该分支、该圈次的中心截面坐标。在中央直线段，等价于 $d_i = \mathbf{t}_{b(i)}^\top (C - p_i)$ ，因此

$$d_E = x_E, \quad d_{NS} = y_{NS}, \quad d_{SN} = -y_{SN}.$$

其中 EW、NS、SN 的单位行驶方向分别为 $(-1, 0), (0, -1), (0, 1)$ 。这里使用纵向投影距离，不是欧氏范数 $\|p_i - C\|$ ；否则南北车道到中心最近仍相隔 1.75 m，且距离变化率不再简单等于 $-v_i$ 。中心截面前 $d > 0$ ，通过后 $d < 0$ ，清空膨胀路口占用区后才释放事件；不可过中心就重置下一圈距离。曲线路段使用到中心截面的剩余路线弧长。

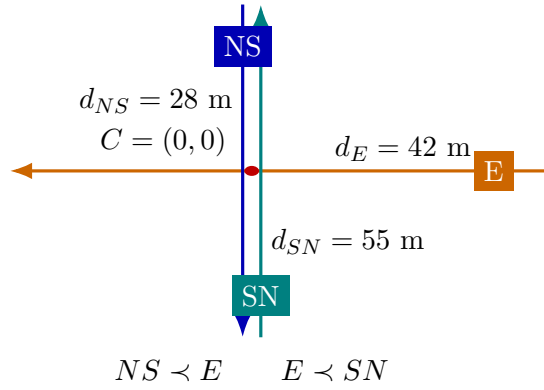


图 3：共用一个中心参考的最小耦合问题。图为抽象示意，车道偏移及距离不按比例。取

$$d_E = 42, \quad d_{NS} = 28, \quad d_{SN} = 55 \quad (\text{m}).$$

两组关系选择 $NS \prec E$ 、 $E \prec SN$ 。设 $D_{\min} = 12$ m：

$$h_{NS,E} = 42 - 28 - 12 = 2 \text{ m}, \quad h_{E,SN} = 55 - 42 - 12 = 1 \text{ m}.$$

三车速度均为 10 m/s 时初始高阶裕量也非负。同一 d_E 同时进入两条约束；不再区分 d_E^1, d_E^2 。共用参考点不意味着对没有交叉关系的 NS 与 SN 增加让行约束。

6 多少车辆才能形成持续的多约束问题？

设整圈长度为 L 、车辆数为 N 、单方向协调窗口为 W 。均匀空间分布下平均间距为 $\Delta = L/N$ ，三个方向窗口的车辆总数期望为

$$\bar{n}_{\text{win}} = \frac{3WN}{L}.$$

它是平均占有量，不足以单独判断双冲突；还要检查同一 E 是否同时遇到 NS、SN，以及两对距离差是否小于 $D_{\min} + h_{\text{act}} = 20 \text{ m}$ 。

N	Δ (m)	$\bar{n}_{\text{win}}$	双窗口 (%)	双距离触发 (%)
10	150.00	1.20	0.0	0.0
12	125.00	1.44	46.6	46.6
16	93.75	1.92	0.0	0.0
18	83.33	2.16	69.9	69.9
20	75.00	2.40	40.0	0.0
22	68.18	2.64	64.0	0.0
24	62.50	2.88	93.2	93.2
26	57.69	3.12	100.0	0.0
30	50.00	3.60	100.0	100.0
36	41.67	4.32	100.0	100.0

计算方法：固定 $L = 1,500 \text{ m}$ 、 $W = 60 \text{ m}$ ，将均匀车列整体空间偏移扫过 $[0, \Delta)$ ，取 1,200 个中点。每个样本逐车检查两组关系，全部使用到中心的纵向距离；EW 的路线中心事件为 1.75 m ，NS/SN 分别为 $500/1000 \text{ m}$ 。2,400 点复核后主配置比例差小于 0.2 个百分点。没有运行车辆动力学或按时间预测碰撞。

建议分工：10 辆作为稀疏对照；18 辆约 69.9% 的双触发需求作为中等负载；24 辆约 93.2% 作为主优化场景；30/36 辆进一步引入同窗口多辆候选，检查排队与饱和。

26 辆虽常有双窗口共现，但本均匀分布下不同时满足两组 20 m 接近阈值；这说明数量不等于难度。数量是 3 的倍数时，三个等长通行段容易造成距离对齐，正好可以用来制造压力，而不再被直接排除出研究。

重要：均匀对齐样本常有 $h < 0$ ，不能直接当作已经满足安全集合的初值。上表是未控制的几何需求分布。正式闭环使用第 17 节的非均匀可行初始化，保留均匀对齐组用于专门的初始不可行恢复研究。

7 距离安全裕量与窗口尺度

7.1 空间阈值从车身尺寸出发，而不是时间换算

设车长 $\ell = 4.8$ m、车宽 $b = 2.0$ m、每端裕量 $m = 0.5$ m、南北车道中心横向偏移 $w/2 = 1.75$ m。合并为中心参考后，采用保守的统一纵向占用半长

$$a_C = \ell/2 + b/2 + m + w/2 = 5.65 \text{ m}.$$

EW 的实际交叉区域相对中心偏移 ± 1.75 m，必须计入；对 NS/SN 也使用同样的上界，得到一个保守、统一的中心占用模型。若一对交叉车辆同时占用相应膨胀区域，则都满足 $d_i, d_j \in [-a_C, a_C]$ ，从而 $d_j - d_i \leq 2a_C = 11.3$ m。故保持有序差值至少 $D_{\min} = 12$ m 可排除该简化模型的同时占用。

12 m 超出该界的余量只有 0.7 m，不应沿用旧双点模型的余量解释。实际车型包围盒、跟踪误差、定位偏差及偏航可能需要更大阈值；调整阈值后重算需求和 QP 初态。所有事件至少保持到相应前行车辆 $d < -a_C$ 并核验车身已清空。该几何说明依赖正交直行和固定路径，不是所有姿态的安全证明。

7.2 两个阈值的分工

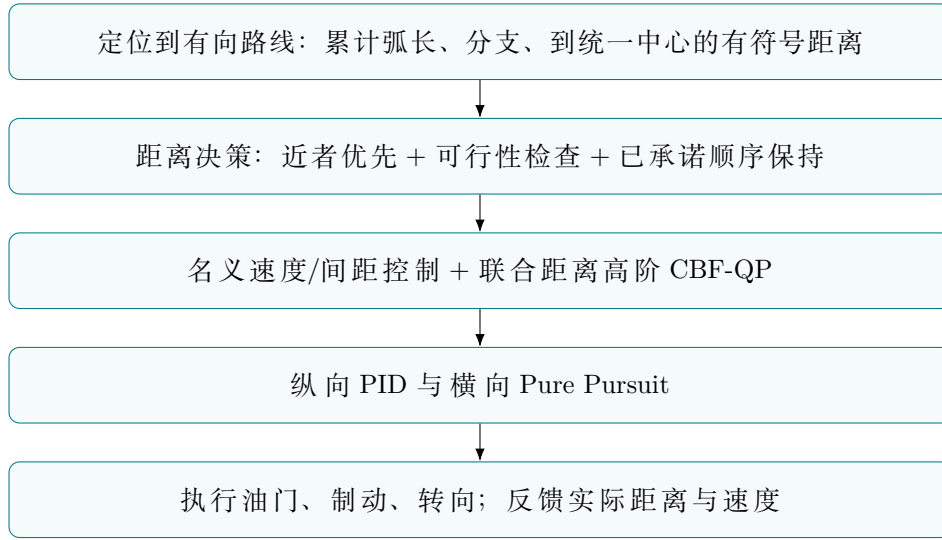
- $D_{\min} = 12$ m 是有序距离分离要求。
- $h_{\text{act}} = 8$ m 是距离接近/优化需求标记： $|d_i - d_j| < 20$ m。它用于统计与调节干预权重，不能作为任意删除硬安全约束的理由。
- $W = 60$ m 是候选车辆的空间范围；相关已承诺事件即使车头过点也继续保留到车尾清空。

W (m)	双窗口 (%)	双距离触发 (%)	单车道至少两候选 (%)
40	61.2	61.2	0.0
60	93.2	93.2	0.0
80	100.0	100.0	30.8

固定 1,500 m、24 辆，60 m 窗口能产生频繁双约束需求，且均匀车列每方向通常至多一辆候选；80 m 窗口增加同方向多车，但已超过最短直线段，需要曲线路径距离和更多约束。40 m 窗口适合作为提前量不足的对照，不是首选。

保持约束的条件：所有有效冲突候选都要检查高阶条件；不能只在 h 很小时才发现相对速度已无法纠正。进入窗口或切换顺序时重新检查可行性，必要时使用更远的监测区与停车备份。

8 控制结构：距离反馈与一致的通行顺序



8.1 名义控制不预设到达时间表

令 g_i 为沿同一有向闭环到前车的参考点间距。初版名义控制为

$$u_i^{\text{nom}} = k_v(v^* - v_i) + k_g(g_i - g^*) + k_r(v_{i+1} - v_i),$$

其中 $v^* = 10 \text{ m/s}$ 、 $g^* = L/N$ ，初始增益为 $k_v = 0.5 \text{ s}^{-1}$ 、 $k_g = 0.02 \text{ s}^{-2}$ 、 $k_r = 0.3 \text{ s}^{-1}$ 。不使用全局时间相位追踪项。

均匀间距不是不可更改的硬目标。24 辆在三个等长段上均匀分布会造成冲突距离对齐，故严格追求 $g_i = L/N$ 与无冲突恒速可能不相容。先用它作为软参考并观察与 barrier 的冲突；对照实验应减弱 k_g ，或优化固定的非均匀目标 g_i^* ，满足 $\sum g_i^* = L$ 与各距离约束。不能把由此产生的持续制动误称为已收敛。

8.2 通行顺序规则

对尚未承诺的车辆，用同一路口中心的纵向剩余距离较小者作为优先候选；距离接近时以进入范围顺序、ID 打破平局。随后必须检查 $h \geq 0$ 、高阶初始条件与输入可行性。距离较近但明显更慢的车辆仍可能使该顺序不可行，应提前协调或停车，不能用“近者先行”替代可行性分析。

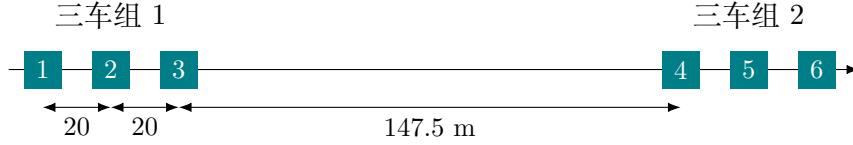
顺序按某次车辆通行事件记录，两组交叉关系联合检查，禁止形成循环等待。车尾清空前保持承诺，不因一帧测量波动反复翻转。速度只用于距离变化率、动力学与可行性检查，不用于计算 TTC 优先级。

9 同样 24 辆车：一个可行的非均匀空间目标

仅增加车辆数制造冲突还不够，也需要确认存在值得趋近的队形。对同一条 1,500 m 路线，构造 8 个三车小队，组间重复周期 187.5 m，组内车辆参考点间距 20 m：

$$s_{k,j} = 187.5k + 20j, \quad k = 0, \dots, 7, \quad j = 0, 1, 2.$$

沿整圈的参考点间距按 (20, 20, 147.5) m 重复，合计仍是 24 辆、1,500 m。采用 4.8 m 车长时，组内净车距为 15.2 m。



9.1 完全用空间位移验证

若每车以相同速度保持此队形，对于一组交叉关系的两个中心截面路线事件坐标 s_e, s_f ，枚举不同车辆对并计算

$$\delta_{ij}^{ef} = (s_f - s_j - s_e + s_i) \bmod L, \quad q_{ij}^{ef} = \min(\delta_{ij}^{ef}, L - \delta_{ij}^{ef}).$$

这是让整列车沿路线共同平移时，两次交叉事件之间的空间位移差，单位 m，没有除以速度。对 $EW/SN : (1.75, 1000)$ 和 $EW/NS : (1.75, 500)$ 分别枚举后得到

$$q_{\min}^{EW/SN} = 20.75 \text{ m}, \quad q_{\min}^{EW/NS} = 24.25 \text{ m}.$$

两者均高于 12 m 中心距离分离要求。因此，在理想等速、固定路径和车身假设下，**同样 24 辆存在满足距离分离的非均匀周期队形**。它比“降低到很少车辆”更适合研究车队重组与冲突优化。

9.2 如何用于实验，而不把目标当结果

- 使用 `cluster_target.csv` 做队形保持实验，检验 PID、路线与距离过滤器是否能保持该状态。
- 使用非均匀可行扰动初态做恢复实验；名义间距参考可取按车辆循环顺序分配的 (20, 20, 147.5)，避免强行回到不利的均匀间距。
- 初始扰动到此目标是否始终存在安全可行路径、能否由所选局部反馈收敛，仍需分析与 CARLA 实验。不能仅由目标可行推断过程可行。

这个构造不是数值搜索得到的最优队形；之后可优化组内间距、组数及叶瓣长度比例，以比较通行平顺性、制动和恢复时间。

10 从距离 barrier 推导加速度：必须使用二阶关系

对已确定 i 先、 j 后的冲突事件，定义

$$h = d_j - d_i - D_{\min}, \quad \dot{d}_i = -v_i, \quad \dot{v}_i = u_i.$$

于是

$$\dot{h} = v_i - v_j, \quad \ddot{h} = u_i - u_j.$$

关键区别：距离函数对加速度的相对阶为 2， $\dot{h} + \kappa h \geq 0$ 中没有加速度。因此不能照搬上一版时间 barrier 的一阶公式，也不能只将秒换成米。

10.1 候选高阶 CBF 条件

令 $k_1, k_2 > 0$ ，定义

$$\psi_1 = \dot{h} + k_1 h, \quad \dot{\psi}_1 + k_2 \psi_1 \geq 0.$$

展开为线性加速度约束：

$$u_i - u_j + (k_1 + k_2)(v_i - v_j) + k_1 k_2 h \geq 0. \quad (1)$$

高阶 CBF 的一般形式见 [1]。需同时满足初始 $h \geq 0$ 和 $\psi_1 \geq 0$ ，并在模型有效、顺序固定和输入可行期间持续执行；不能从任意相同距离初态直接宣称安全。初取 $k_1 = k_2 = 0.5 \text{ s}^{-1}$ ，后续测试 0.2、0.5、1.0 的组合。

10.2 两组冲突共同限制同一辆 E

在第 5 节的初态，三车速度相同，得到

$$u_{NS} - u_E + 0.5 \geq 0, \quad u_E - u_{SN} + 0.25 \geq 0.$$

举例假设当前名义加速度为 $(u_E^{\text{nom}}, u_{NS}^{\text{nom}}, u_{SN}^{\text{nom}}) = (1, 0, 2) \text{ m/s}^2$ 。该向量用于演示求解，不声称由第 17 节的完整车队名义控制自动算出。联合最小化 $\frac{1}{2} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}^{\text{nom}}\|^2$ ，约束上式及 $-3 \leq u \leq 2$ ，得到

$$(u_E^*, u_{NS}^*, u_{SN}^*) = (1.083333, 0.583333, 1.333333) \text{ m/s}^2.$$

两条约束均取等号，非负 KKT 乘子约 (0.583333, 0.666667)。E 的一次加速既受前方 NS 限制，又影响后行 SN；这正是联合优化相对于独立修正相加的意义。

完整车队 QP 加入所有有效距离冲突、同路线跟车和输入约束；jerk 只作软惩罚。同路线跟车可用 $h_f = g_i - \ell - d_0$ 的二阶条件， $d_0 = 5 \text{ m}$ 起步，并结合实际制动可行域验证。执行器误差 $|e_i| \leq \bar{e}_i$ 时，上式右侧收紧为 $\bar{e}_i + \bar{e}_j$ ；未标定上界不能默认为零。

11 PID 与横向控制：把加速度变成实际车辆动作

11.1 纵向接口与速度参考

QP 输出单位是 m/s^2 ，CARLA 油门和制动输入是归一化执行器量，两者不能直接等同。每个 0.05 s 周期由当前测量速度构造一小步目标

$$v_{\text{ref},k+1} = \text{clip}(v_k + u_k^* \Delta t, 0, v_{\text{max}}).$$

低层可保持这个目标一个周期；若改为累计参考积分，应加入饱和时的参考回退，防止目标漂移。由于一小步速度误差较小，单靠速度 PID 未必能跟踪所需加速度，应标定油门/制动前馈 $q_{ff}(v, u^*)$ 。

$$e_k = v_{\text{ref},k+1} - v_k, \quad q_k = q_{ff} + K_p e_k + K_i I_k + K_d \dot{e}_{f,k}, \quad -1 \leq q_k \leq 1.$$

令 $\text{throttle} = \max(q_k, 0)$ ， $\text{brake} = \max(-q_k, 0)$ ；两者不同时为正。输出饱和且积分会继续推动饱和时暂停积分， I 初始限幅为 $\pm 3 \text{ m}$ 。微分滤波时间常数取 0.15 s。

参数	初值	首轮范围	单位
K_p	0.25	0.10–0.50	s/m
K_i	0.03	0–0.08	1/m
K_d	0.02	0–0.05	s^2/m

上述是无量纲油门/制动输出对应的增益单位，不是 CARLA 内置控制器参数的通用默认值。先在直线上做 5、8、10、12 m/s 定速与 $-2, -1, 0, 1, 2 \text{ m/s}^2$ 的安全加速度跟踪试验，拟合前馈，再依次调 P、I、D。记录响应延迟、饱和、稳态误差和实际加速度误差。

11.2 横向 Pure Pursuit 与曲率约束

横向跟踪选 Pure Pursuit[2]。用路线方向选择前视点， $L_d = 5 + 0.5v \text{ m}$ ；在车辆坐标系中记目标夹角为 α ，轴距为 l_w ，则

$$\delta = \arctan\left(\frac{2l_w \sin \alpha}{L_d}\right).$$

轴距、转角上限和 steering 归一化关系由实际车型标定；不要把弧度直接传给 $[-1, 1]$ 的 steer。中央路口不得由最近 waypoint 的任意分支选择来决定路线。先验证单车不少于三圈，无逆行、切角、跳支，再接入多车控制。

12 定位：世界坐标、路线弧长与圈数

12.1 第一阶段用真值，避免无关复杂度

CARLA 提供 actor 的位置、速度及加速度接口 [3]。首先读取世界位置 (x, y, z) ，投影到指定路线。控制使用沿路线切向的速度 $v = \mathbf{v} \cdot \mathbf{t}(s)$ ；不能在倒车或错误分支情况下仍使用速度向量模长掩盖方向错误。

路线几何以东、北为正，UE/CARLA 使用不同的坐标约定。导入时显式保存变换，例如选取平移原点并采用 $x_C = x_0 + x$ 、 $y_C = y_0 - y$ 、 $z_C = z_0$ ；朝向同步变换。该关系需用东、西、南、北各一个检查点验证，不能只看渲染图是否“像”。

12.2 交叉点处不能只找最近中心线

同一 (x, y) 在本路线可对应不同弧长。每车保存上一段 primitive ID、累计弧长 S 、分支和已承诺事件；只在前后可达弧长窗口内投影，并用车头方向作一致性检查。

1. 用 $S_{k-1} + v_{k-1}\Delta t$ 预测当前位置。
2. 在预测附近及已知后继段中搜索投影，初始窗口可取 ± 10 m。
3. 选择位置误差小且方向一致的解；无合法解则报告定位/路线故障，不跳到另一条交叉车道。
4. 把模 L 的 s 展开到距预测最近的圈次，得到 $S = s + nL$ 。
5. 计算下一个尚未完成的事件实例距离，不能简单选最近物理冲突点。

OpenDRIVE/CARLA waypoint 的 `road_id`、`lane_id`、`s` 用于路网匹配 [4]。其中 `s` 是道路参考线坐标，不是整圈累计弧长；某些车道的行驶方向与参考线递增方向相反。应将 actor 原点转换为车辆几何中心，并单独维护 road/lane 到路线段的映射，导入后再生成实际中心线采样。

12.3 后续才加入估计误差

CARLA 的 GNSS 依赖 OpenDRIVE 地理参考，IMU 则提供惯性测量 [5]。基线无需先估计经纬度；若研究定位影响，先对路线投影位置加入有记录的噪声和延迟，再扩展 GNSS/IMU 融合。

噪声测试取位置标准差 0.1/0.3/0.5 m、延迟 0.05/0.1/0.2 s，保存同一时刻的真值与估计值。控制只使用估计值，独立安全评估使用真值，避免把真值泄漏进被测试的估计控制链。

13 从参数化中心线到 OpenDRIVE 地图

13.1 格式与制作路径

格式	本项目角色	是否能直接构成 CARLA 路网
SVG / TikZ	地图图示、尺寸和方向审阅	否；缺道路、车道和连接语义
JSON / CSV	参数、路线采样、冲突事件	否；作为生成器与验证器输入
OpenDRIVE .xodr	道路参考线、车道、junction 连接	可通过 standalone 模式生成道路 [6]
网格与场景资产	地形、建筑、材质、装饰	单独网格不替代可导航车道拓扑

13.2 建议的建图步骤

1. 以本文直线/圆弧作为 G1 种子，加入缓和段，重新求连接与段长；保留中央两车道间距。
2. 把三条中央通行方向和各外侧叶瓣划分成道路段。为每段定义参考线、车道宽度、行驶方向和 predecessor/successor。
3. 中央建立一个 junction，定义 EW、NS、SN 三个直行 movement 的连接道路及 lane links。不能只让三条网格在空间上重叠，也不能把不同方向错误链接为可转弯分支。
4. 外侧每个出口只连接唯一后继入口。用有向图检查所有有效车道属于一个目标循环，没有死路、错误回路或额外合流。
5. 从导出的地图重新采样，计算实际路径长度、曲率、车道边界和冲突区域；重新生成统一中心截面事件并进行距离冲突扫描。
6. 在 CARLA standalone 中先空地图检查，再一辆车验证；通过后才考虑路面材质、景观和 Unreal 完整资产流程。

13.3 车道中心线不等于道路参考线

本文几何描述的是车辆行驶中心线。若用一条道路承载两个反向车道，道路参考线应位于两车道之间；车道中心线还包含横向偏置。若直接把本文坐标当参考线又追加半车道宽偏置，会改变冲突点位置和半径，导致距离统计失效。

OpenDRIVE 可使用 line/arc/spiral 等几何描述。程序化生成适合可重复参数扫描；RoadRunner 等编辑器可辅助检查，但不是本项目必须采购的依赖。**当前没有.xodr 文件，也没有声称完成 CARLA junction 验收。**

14 CARLA 环境：版本、硬件与运行方式

14.1 可复现的目标环境

本报告选择有固定发布包的 CARLA 0.9.15[7]，避免用“最新版本”作为可变依赖。Ubuntu 22.04 x86-64 是实验主机目标；应先运行发布包自带示例确认显卡驱动与系统兼容。旧版安装文档中的 Debian 仓库支持范围不同，本项目优先采用发布包，不照抄旧 apt 仓库安装命令。

官方 0.9.15 快速开始文档给出 Windows/Linux 平台、至少 6 GB 显存（推荐 8 GB）、约 20 GB 安装空间，以及默认 2000/2001 端口 [8]。本文额外建议预留 32 GB 内存、12 GB 或以上独立显存和 50 GB 可用磁盘，作为多车、日志与观测余量；这不是官方硬性最低要求。

当前 Mac 可完成 LaTeX、离线设计及结果分析。服务器放在 Linux x86-64 主机，本地或远程运行 Python 控制器均可；为了降低抖动，首轮把控制器与服务器放在同一主机。图像仅保留一个观测相机或 spectator，不给每车挂多路高分辨率传感器。

14.2 安装与版本核对步骤（待执行）

1. 下载固定的 0.9.15 Linux 发布包，记录下载地址、压缩包校验和、GPU/驱动信息。
2. 建立独立 Python 环境，使用与 Python ABI 和平台匹配的 CARLA 0.9.15 wheel；优先从发布包选择匹配文件。无匹配 wheel 时调整 Python 版本，不能混装其他版本客户端。
3. 启动 `CarlaUE4.sh`，连接后记录 `get_client_version()` 与 `get_server_version()`，不一致则停止实验。
4. 验证普通地图单车示例，再使用未来制作的自定义地图进行 standalone 导入。

14.3 同步与物理步长

仿真使用同步模式，每帧固定 $\Delta t = 0.05$ s，控制同频更新。物理子步上限 0.01 s、最多 10 步，满足

$$\Delta t \leq \text{max_substep_delta_time} \times \text{max_substeps}.$$

只允许一个控制客户端调用 `world.tick()`；观察端不得再次推进仿真。传感器消息与状态按 frame 对齐，不能混用墙上时间与仿真时间。固定时间步的配置依据官方同步文档 [9]。

15 加载与生成车辆：未来接口示例

以下片段用于说明未来调用流程，不是本次已运行的地图导入脚本。变量 `xodr_path` 必须指向已制作并检查过的地图，`validated_spawn` 必须来自该地图的目标路线。

```
from pathlib import Path
import carla

client = carla.Client("127.0.0.1", 2000)
client.set_timeout(60.0)
assert client.get_client_version() == client.get_server_version()
text = Path(xodr_path).read_text(encoding="utf-8")
params = carla.OpendriveGenerationParameters(
    vertex_distance=1.0, max_road_length=50.0,
    wall_height=1.0, additional_width=0.6,
    smooth_junctions=True, enable_mesh_visibility=True)
world = client.generate_opendrive_world(text, params)
original = world.get_settings()
settings = world.get_settings()
settings.synchronous_mode = True
settings.fixed_delta_seconds = 0.05
settings.substepping = True
settings.max_substep_delta_time = 0.01
settings.max_substeps = 10
world.apply_settings(settings)
actors = []
try:
    bp = world.get_blueprint_library().find("vehicle.tesla.model3")
    for transform in validated_spawn:
        actor = world.try_spawn_actor(bp, transform)
        if actor is None:
            raise RuntimeError("spawn failed; do not reduce fleet silently")
        actors.append(actor)
        actor.set_autopilot(False)
    frame = world.tick()
    snapshot = world.get_snapshot()
    # Next: initialize route/event states, then run one controller tick.
finally:
    for actor in actors:
        actor.destroy()
    world.apply_settings(original)
```

standalone 接口接收 OpenDRIVE 的内容字符串，不是文件路径。junction 平滑与额外宽度可能改变可见网格，需检查最终网格和逻辑车道的一致性 [6]。上面的清理恢复的是加载后世界的时间设置，不会恢复加载前的旧地图。

生成策略：依路线坐标插值姿态，结合路面高度设置小的生成高度偏移；所有车辆逐一检查可生成性。固定 N 不能因生成失败而悄悄减小。初始非零速度只可作为明确记录的初始化条件；控制运行期间不通过强制速度或传送车辆替代油门/制动。

16 在线循环、顺序状态机与日志

16.1 每帧执行一次完整闭环

1. 获取同一 frame 的位置、速度、加速度；更新路线投影、圈数与分支。
2. 更新冲突区域进入/占用/清空状态，保持已承诺事件顺序。
3. 对未承诺候选事件按距离排序、检查高阶条件与顺序可行性；同一路口两冲突联合处理。
4. 计算名义加速度，形成有序冲突、跟车与输入约束并求解 QP。
5. 有解则转为 PID 参考及转向命令；无解则记录并进入预先验证的备份逻辑。
6. 批量发送本帧命令，再调用一次 tick；在下一帧记录实际响应。

16.2 控制权限必须清楚

研究车辆使用自定义控制并关闭 autopilot，不由 Traffic Manager 同时控制。地图中的信号灯、让行标记应检查并明确设定；若冻结信号灯，保存并在退出时恢复设置。物理碰撞仍保留，不能通过关闭碰撞让距离控制看起来成功。

不能把 CARLA Traffic Manager 的自动避让、传送、车辆销毁或信号遵守算成 barrier 的效果。碰撞事件、失踪车辆、数量变化、QP 无解与路线跳支都作为失败记录，不能从样本中剔除。

日志组	至少保存的字段
实验标识	seed、版本、地图与配置哈希、车型、生成成功数、控制方法
车辆状态	frame、仿真时间、ID、 x, y, z 、yaw、 S, s 、圈数、branch、速度、实际加速度
控制状态	u^{nom}, u^* 、PID 参考、throttle、brake、steer、饱和状态
事件约束	event ID、中心 ID、交叉关系、前后顺序、有符号距离、 h, ψ_1 、占用进入与清空状态
求解与安全	QP 状态/耗时、最小约束余量、碰撞、最小车身距离、定位跳变

车辆加速度向路线切向投影后再用于纵向误差统计；弯道上直接用加速度向量模长会把向心加速度误当成纵向加速。jerk 采用固定步长差分并保存滤波方法。

停止边界示例：10 m/s、可用制动 3 m/s^2 、总延迟 0.15 s 时，理想停止距离约 $10^2/(2 \cdot 3) + 10 \cdot 0.15 = 18.17 \text{ m}$ ，再加模型与定位余量。60 m 是初始协调窗口，不是无条件安全距离；实际制动能力必须标定。

17 24 车可行初始化与实验矩阵

17.1 不要把均匀对齐的压力分布直接当安全初值

在 1,500 m 环上先放置 $s_i = (i + 0.5)L/24$ 。再将最接近三处目标的车辆分别置于

$$s_E = 1500 + 1.75 - 42 = 1459.75, \quad s_{NS} = 500 - 28 = 472, \quad s_{SN} = 1000 - 55 = 945 \text{ m}.$$

其余车辆保持原位置。生成文件 `initial_positions.csv` 含全部 24 辆的固定初态。全车速度设 10 m/s, 沿路线最小参考点间距为 38.75 m; 当前三个接近窗口各有一辆, 两个有序距离裕量分别为 2 m 和 1 m, ψ_1 分别为 1 与 0.5 m/s。

这是初始距离条件与局部约束的检查, 不是未来一圈始终可行的证明。车辆应在 CARLA 中确认车身不重叠、道路姿态正确、跟车与全车 QP 可行后启动。生成失败不能减少 N , 也不能借传送车辆“恢复”。

阶段	配置	用途
S0	单车, 完整路线三圈	定位、转向与 PID 标定
S1	图 3 的三车局部相遇	验证同一 E 的两条距离约束
S2	18 辆, 安全筛选初态	中负载, 观察重复交叉协调
S3	24 辆, 所给非均匀初态	主优化实验; 测试速度/位置扰动恢复
S4	30、36 辆	多候选、排队、制动饱和与无解边界
S5	$W = 40/60/80 \text{ m}$	提前量与求解规模敏感性

采用种子 11、22、33、44、55; 位置扰动 2/5 m、速度扰动 0.5/1 m/s 均需重新检查 h, ψ_1 与 QP 可行性, 记录拒绝率。最多运行 15 圈, 连续三圈观察稳态。

稳态指标: 无碰撞、无占用重叠、无 QP 无解、固定车数; 有效约束 $h \geq 0, \psi_1 \geq 0$; 速度 RMS/最大误差不超过 0.3/0.8 m/s; 低于 0.5 m/s 持续 1 s 计停车; $\text{brake} > 0.01$ 帧占比低于 1%; 纵向加速度 RMS 不超过 0.2 m/s², jerk 95 分位不超过 1 m/s³。这些是待测试标准。

对比: 纯名义跟驰、独立两两距离启发式、联合距离 HOCBF-QP。另比较均匀软间距与非均匀间距参考。均匀距离重合组作为初始不可行恢复专题, 不与初始安全组混算收敛成功率。完全零制动需单独报告, 不能用“低制动”替代。

18 已完成的距离版检查与下一步

检查	本次结果
几何	1,500 m 闭合 G1 中心线；仅中央两处预期交叉；最小半径 51.803 m
道路带	0.5/0.25 m 采样，中央 16 × 16 m 交叉区外无额外非局部重叠
车数扫描	24 辆、60 m 窗口：双距离触发需求约 93.2%；10 辆对照为 0
空间扫描精度	1,200/2,400 偏移样本对主配置结果差小于 0.2 个百分点
初始化	24 辆固定；局部 $h = (2, 1)$ m, $\psi_1 = (1, 0.5)$ m/s
加速度推演	三车距离 HOCBF-QP 候选解通过约束与 KKT 检查
短时回放	该三车恒加速度执行 0.05 s，每 1 ms 检查距离裕量非负

空间需求率不是仿真安全率；短时回放也不是整个车队动态仿真。道路带验证排除弧长相距小于 10 m 的连续局部邻段，以及预期中央交叉区，容差 0.005 m。曲率跳变、路肩、车身姿态和未来生成网格仍需另行验证。

18.1 需要实现的工程链

1. 细化缓和段并制作 OpenDRIVE；重新计算各分支到统一中心截面的路径距离。
2. 完成单车路线、签名距离与跨圈事件定位，校准 PID 和实际加速度误差。
3. 加入距离排序、承诺/车尾释放状态机、距离高阶约束和 QP 无解备份。
4. 先验证三车双约束，再运行 18/24/30 辆；比较求解活跃约束数、干预量、制动与恢复。
5. 若均匀间距目标导致持续对抗，优化空间间距分布或三个叶瓣长度比例；不恢复使用 TTC 作为判断准则。

什么才算展示了优化价值？同一车辆确实同时面对两条有效约束；联合方法相对独立修正在碰撞、距离违规、无解率和舒适性上有可重复改善。仅“地图有交叉”或“车开了几圈没撞”不足以支撑该结论。

关于稳定通行：保持固定车辆数、让行顺序与安全距离是设计要求；从哪些初值可以恢复、是否需要非均匀车距、能否最终不刹车是实验与理论要回答的问题。24 辆不是预先保证能匀速通过的答案，而是能持续暴露耦合距离冲突的研究配置。

19 文件组织、复算步骤与参考资料

文件/目录	用途
report_zh.tex / .pdf	本报告源文件与最终 PDF
references.bib	官方文档与控制理论来源
config/*.json	地图、控制、实验参数；未标定项明确为 null 或设计初值
scripts/analyze_design.py	仅 Python 标准库的几何/距离冲突复算器
figures/*.svg, *.tex	由实际采样生成的矢量地图、中央放大图和三车距离场景图
results/*.csv, *.json	路线样本、24 车初态、距离需求扫描及几何结果
results/*.tex	自动生成的报告数值与表格，避免手工转抄

19.1 当前可执行的命令

从项目根目录运行：

```
python3 'barrier 2vs1/scripts/analyze_design.py'
cd 'barrier 2vs1'
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error report_zh.tex
```

Python 脚本无需 CARLA 或第三方包。编译 PDF 需要 XeLaTeX、ctex、TikZ 和 BibTeX；编译器生成的中间文件可放在独立临时构建目录。

修改地图参数后重新执行分析与编译，检查事件坐标、最小半径、道路带重叠和距离需求结果。脚本中的断言用于识别失效设计，不应为“让脚本通过”而删除。配置控制参数的变化不会自动变成 CARLA 实验结果。

19.2 资料使用说明

本报告的几何构造、参数推荐和距离扫描为本项目的设计与计算。CARLA 文档仅用于说明接口与平台能力；CBF 与 Pure Pursuit 文献提供方法背景。推荐参数均需实车模型标定，参考资料不构成该地图的安全或稳定性证明。

参考文献

- [1] Wei Xiao and Calin Belta. Control barrier functions for systems with high relative degree. <https://arxiv.org/abs/1903.04706>, 2019. Accessed 2026-09-30.
- [2] R. Craig Coulter. Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm. Technical Report CMU-RI-TR-92-01, Carnegie Mellon University, 1992. <https://publications.ri.cmu.edu/implementation-of-the-pure-pursuit-path-tracking-algorithm>.
- [3] CARLA Team. Python api reference, version 0.9.15. https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/python_api/. Accessed 2026-09-30.
- [4] CARLA Team. Maps and navigation, version 0.9.15. https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/core_map/. Accessed 2026-09-30.
- [5] CARLA Team. Sensors reference, version 0.9.15. https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/ref_sensors/. Accessed 2026-09-30.
- [6] CARLA Team. Opendrive standalone mode, version 0.9.15. https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/adv_opendrive/. Accessed 2026-09-30.
- [7] CARLA Team. Carla 0.9.15 release. <https://github.com/carla-simulator/carla/releases/tag/0.9.15>. Accessed 2026-09-30.
- [8] CARLA Team. Quick start package installation, version 0.9.15. https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/start_quickstart/. Accessed 2026-09-30.
- [9] CARLA Team. Synchrony and time-step, version 0.9.15. https://carla.readthedocs.io/en/0.9.15/adv_synchrony_timestep/. Accessed 2026-09-30.